SquidClamAV

1. Giới thiệu về SquidClamAV

SquidClamAV là một giải pháp tích hợp giữa Squid proxy và ClamAV, được sử dụng để bảo vệ mạng nội bộ khỏi các tệp tin độc hại khi duyệt web. Squid là một proxy caching phổ biến, trong khi ClamAV là phần mềm mã nguồn mở dùng để quét và phát hiện virus. SquidClamAV cho phép kiểm tra các tệp tin được tải xuống qua proxy Squid bằng ClamAV để ngăn chặn tệp độc hại trước khi chúng đến với người dùng cuối.

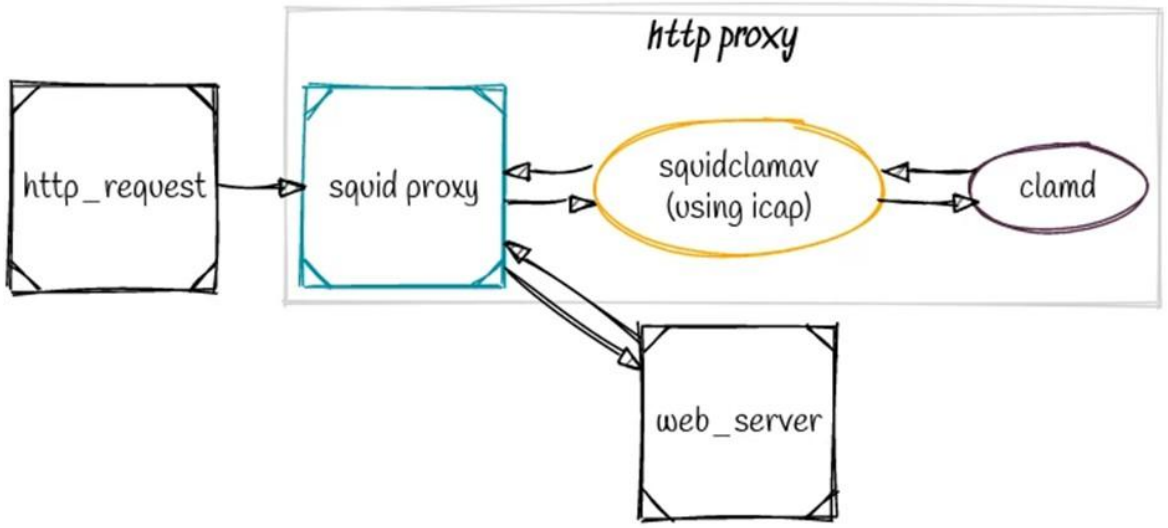
2. Cấu trúc hoạt động của SquidClamAV

- **Squid Proxy:** Hoạt động như một gateway giữa mạng nội bộ và internet, chịu trách nhiệm truyền tải các yêu cầu và dữ liệu giữa người dùng và các máy chủ web.
- **ClamAV:** Là phần mềm quét virus mã nguồn mở, có khả năng phát hiện nhiều loại phần mềm độc hại. Nó sẽ kiểm tra các tệp tin được tải xuống thông qua Squid Proxy.
- **C-ICAP**: Là một giao thức dùng để giao tiếp giữa proxy và các dịch vụ quét nội dung. Trong trường hợp này, c-icap sẽ chuyển tiếp nội dung tải xuống từ Squid đến ClamAV để quét virus.
- **SquidClamAV:** là một mô-đun ICAP được phát triển để tích hợp ClamAV với Squid Proxy thông qua c-icap. Nó đóng vai trò thực hiện các tác vụ cần thiết để kết nối và truyền tải nội dung giữa Squid và Clam

3. Triển khai SquidClamAV

3.1. Môi trường thử nghiệm

- **Hệ điều hành:** ubuntu
- **Phần mềm:** Squid Proxy, ClamAV, c-icap, SquidClamAV.

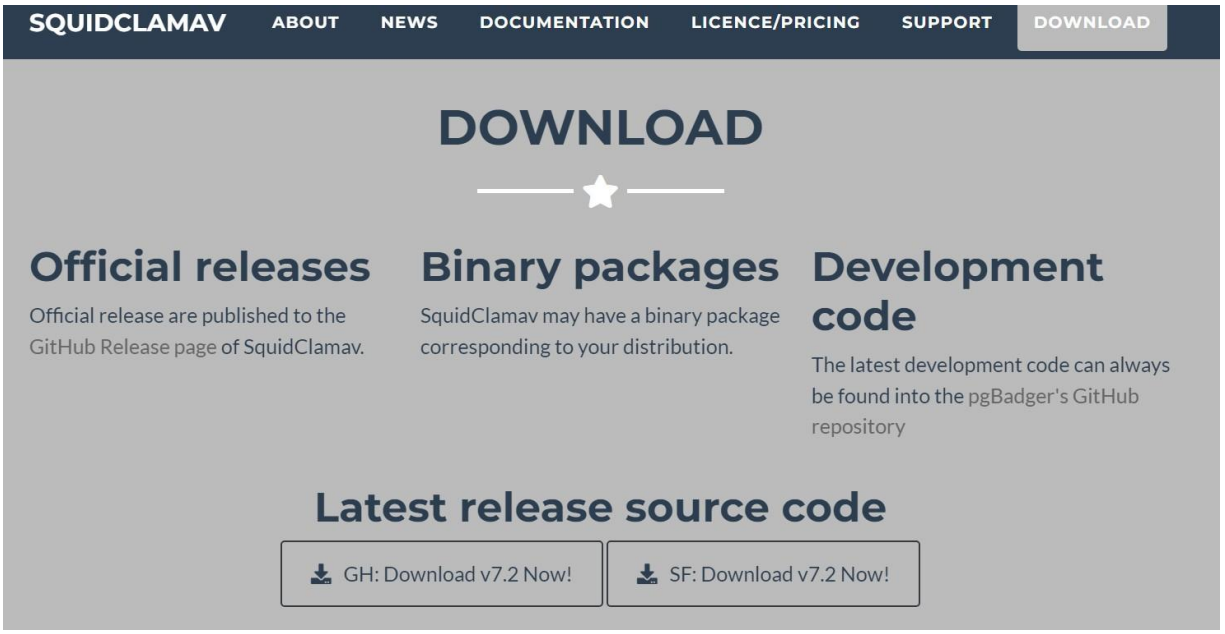


1. Cài đặt Squid và SquidclamAV
   Bash:

   ```
   sudo apt update
   ```

```
sudo apt install squid squidclamav clamav clamav-daemon
```

- Tải trực tiếp từ web nếu gói apt không có.



Bash:

sudo apt install build-essential libicapapi-dev zlib1g-ddev (thư viện cần thiết)

sudo apt install libssl-dev

tar -xvzf squidclamav-master.tar.gz (giải nén)

cd squidclamav-master

./configure (Cài đặt)

make

sudo make install

- `sudo apt install squid -y` (cài đặt squid)

2. Cấu hình ClamAV:
   - ClamAV được cài đặt cùng với `clamav-daemon`, dịch vụ này sẽ liên tục chạy và quét các tệp tin.

Khởi động dịch vụ ClamAV:

sudo systemctl start clamav-daemon sudo systemctl enable clamav-daemon

3. **Cấu hình c-icap**:
   - C-icap đóng vai trò như giao diện giữa Squid và ClamAV. Cấu hình c-icap trong file `/etc/c-icap/c-icap.conf` với các tham số như sau:

Service squidclamav squidclamav.so
PidFile /var/run/c-icap/c-icap.pid
Timeout 300

```
Open  c-icap.conf  /etc/c-icap  Save
#
# This file contains the default settings for c-icap
#
#


# TAG:
PidFile
# Format: PidFile pid_file
# Description:
#       The file to store the pid of the main process of the c-icap server.
# Default:
#       PidFile /var/run/c-icap/c-icap.pid
PidFile /var/run/c-icap/c-icap.pid
LogDir /var/log/c-icap

# TAG: CommandsSocket
# Format: CommandsSocket socket_file
# Description:
#       The path of file to use as control socket for c-icap
# Default:
#       CommandsSocket /var/run/c-icap/c-icap.ctl
CommandsSocket /var/run/c-icap/c-icap.ctl

# TAG: Timeout
# Format: Timeout seconds
# Description:
#       The time in seconds after which a connection without activity
#       can be cancelled.
# Default:
#       Timeout 300
Timeout 300
```

```
Open  c-icap.conf  /etc/c-icap  Save
#                   client supports the "X-Server-IP" header
#               %ts: Seconds since epoch
#               %tl: Local time. Supports optional strftime format argument
#               %tg: GMT time. Supports optional strftime format argument
#               %>ho: Modified Http request header. Supports header name
#                     as argument. If no argument given the first line returned
#               %huo: Modified Http request url
#               %<ho: Modified Http reply header. Supports header name
                Service squidclamav squidclamav.so
#                     as argument. If no argument given the first line returned
```

4. **Cấu hình Squid để sử dụng ICAP**:
   Trong file cấu hình của Squid (`/etc/squid/squid.conf`), thêm các dòng sau để tích hợp với c-icap và ClamAV:

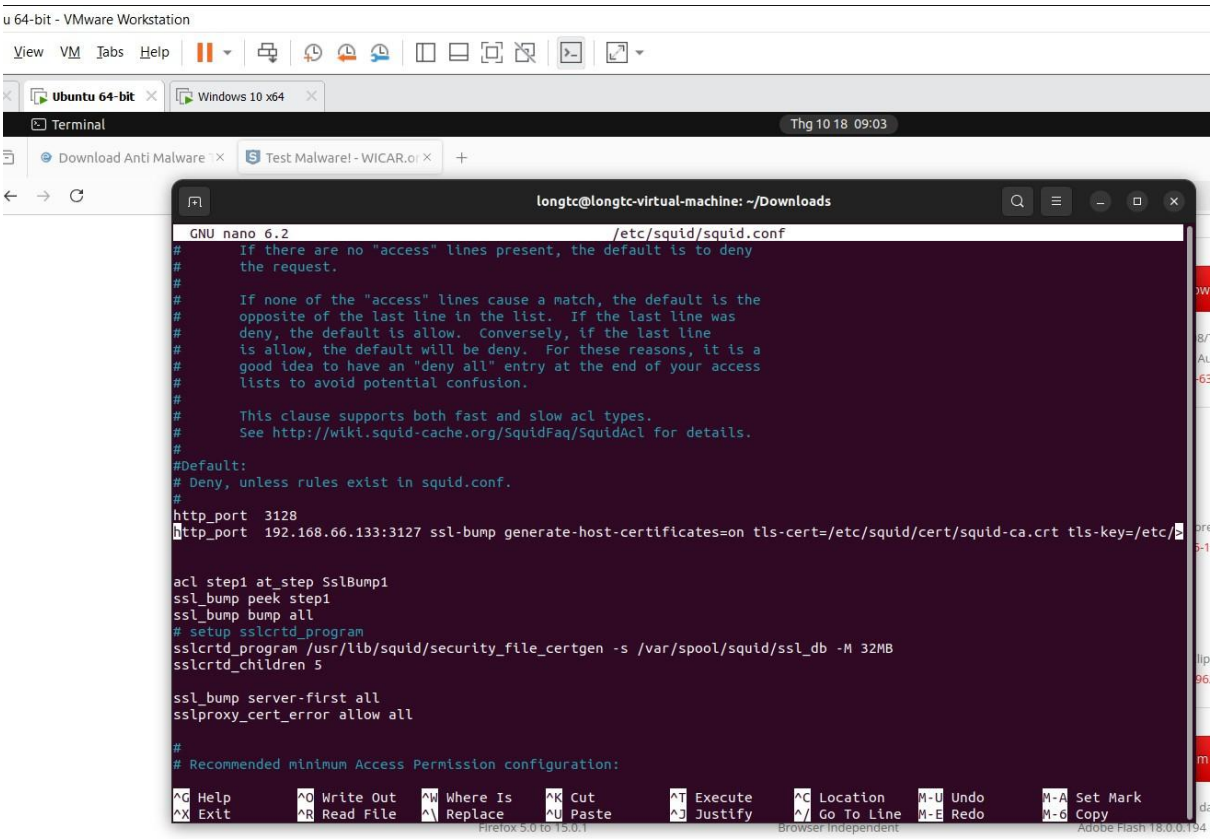
icap_enable on

icap_service service_req reqmod_precache bypass=1
icap://127.0.0.1:1344/squidclamav
icap_service service_resp respmod_precache bypass=0
icap://127.0.0.1:1344/squidclamav
adaptation_access service_req allow all
adaptation_access service_resp allow all

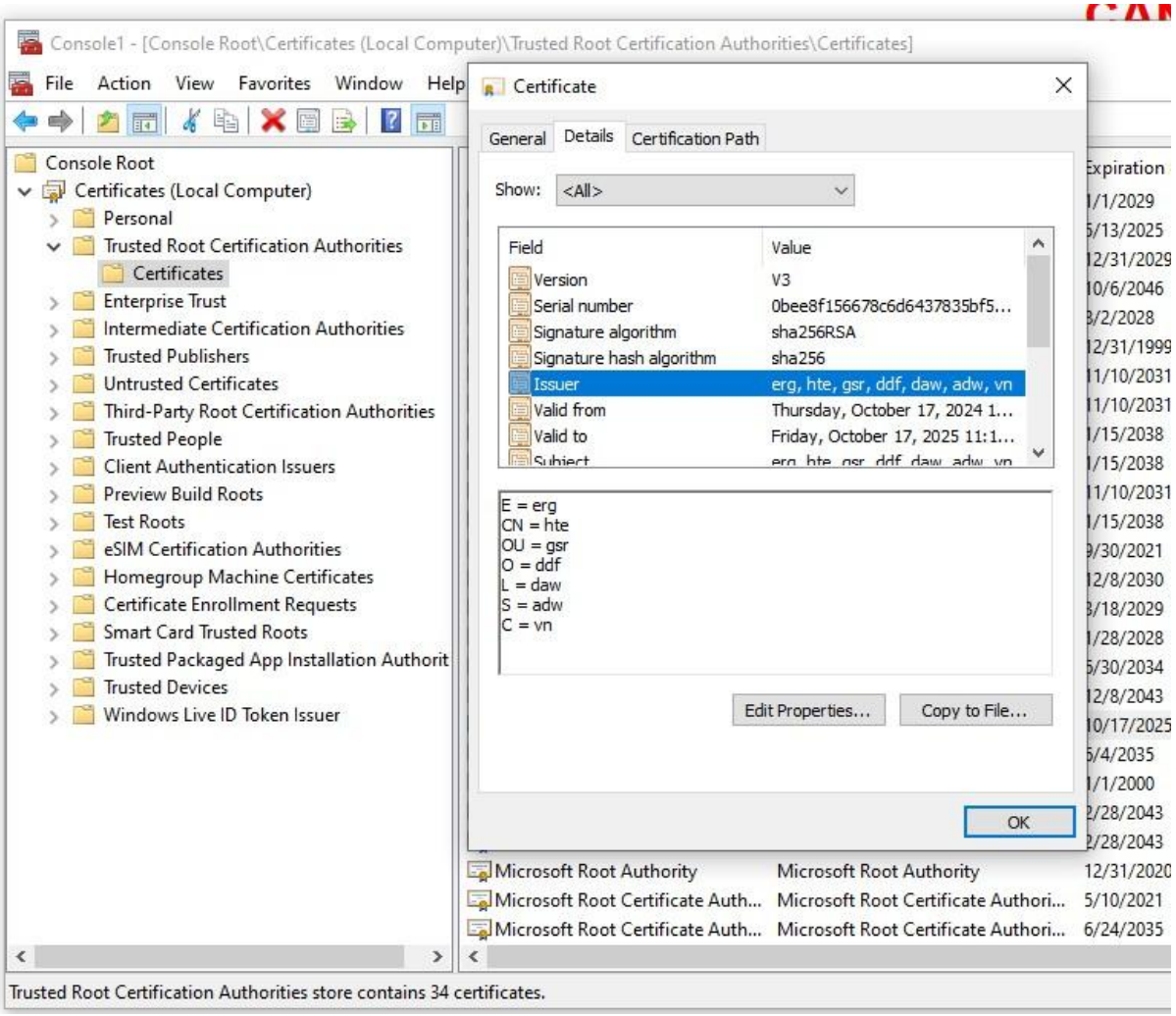
```
Open   c-icap.conf  /etc/c-icap   Save
567 #                 client supports the "X-Server-IP" header
568 #            %ts: Seconds since epoch
569 #            %tl: Local time. Supports optional strftime format argument
570 #            %tg: GMT time. Supports optional strftime format argument
571 #            %>ho: Modified Http request header. Supports header name
572 #                  as argument. If no argument given the first line returned
573 #            %huo: Modified Http request url
574 #            %<ho: Modified Http reply header. Supports header name
575                Service squidclamav squidclamav.so
576 #                  as argument. If no argument given the first line returned
```

```
Open   squid.conf  /etc/squid   Save
7155 #
7156 #       snmp_outgoing_address   is used for SNMP packets returned to SNMP
7157 #                               agents.
7158 #
7159 #       If snmp_outgoing_address is not set it will use the same socket
7160 #       as snmp_incoming_address. Only change this if you want to have
7161 #       SNMP replies sent using another address than where this Squid
7162 #       listens for SNMP queries.
7163 # cmt   icap_service service_req reqmod_precache bypass=1 icap://127.0.0.1:1344/squidclamav
7164 # cmt adaptation_access service_req allow all
7165 # cmt icap_service service_resp respmod_precache bypass=1 icap://127.0.0.1:1344/squidclamav
7166 # cmt adaptation_access service_resp allow all
7167
7168 icap_service service_req reqmod_precache bypass=1 icap://127.0.0.1:1344/avscan
7169 adaptation_access service_req allow all
7170 icap_service service_resp respmod_precache bypass=1 icap://127.0.0.1:1344/avscan
7171 adaptation_access service_resp allow all
7172
7173 #
```

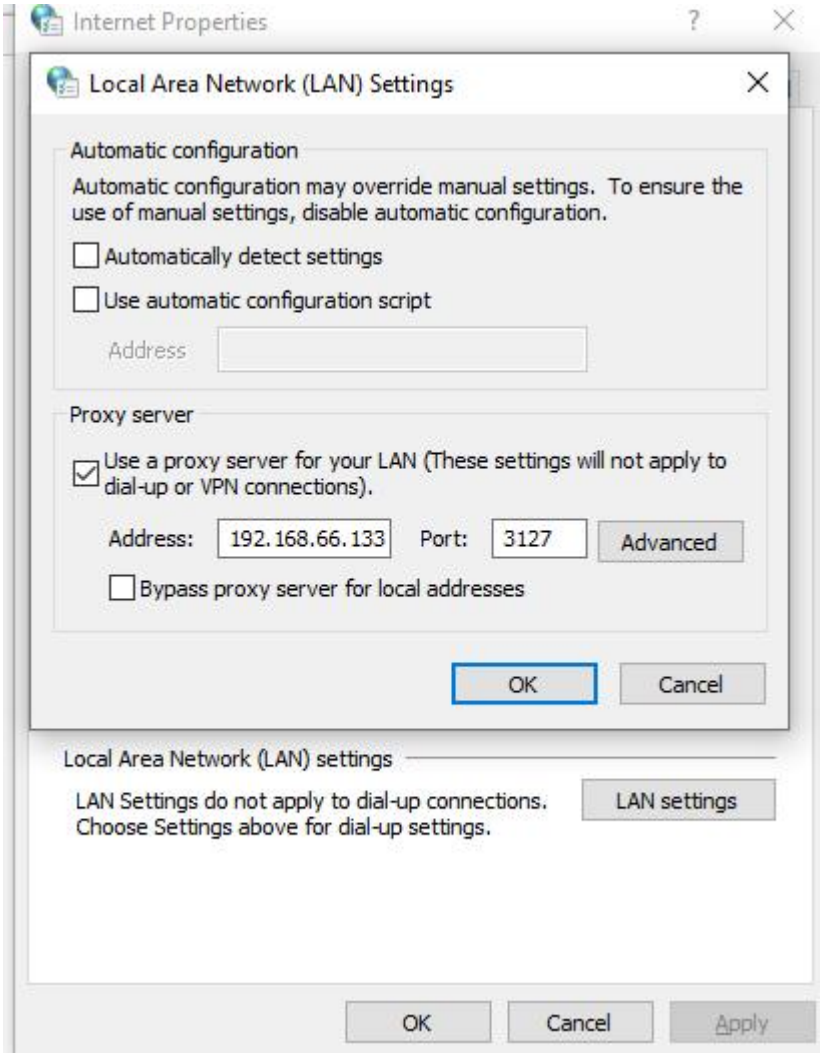
Cấu hình ssl_bump để lọc https



Cài đặt cert cho máy client



Cấu hình proxy


Internet Properties
Local Area Network (LAN) Settings
Automatic configuration
Automatic configuration may override manual settings. To ensure the use of manual settings, disable automatic configuration.
Automatically detect settings
Use automatic configuration script
Address
Proxy server
Use a proxy server for your LAN (These settings will not apply to dial-up or VPN connections).
Address: 192.168.66.133
Port: 3127
Advanced
Bypass proxy server for local addresses
OK
Cancel
Local Area Network (LAN) settings
LAN Settings do not apply to dial-up connections.
Choose Settings above for dial-up settings.
LAN settings
OK
Cancel
Apply